FACULTAD de CIENCIAS de la COMPUTACIÓN

Materia: Administración de Redes

**Práctica**

Nombre: Miguel Angel De La Cruz Espinosa Fecha:18/sep/2025

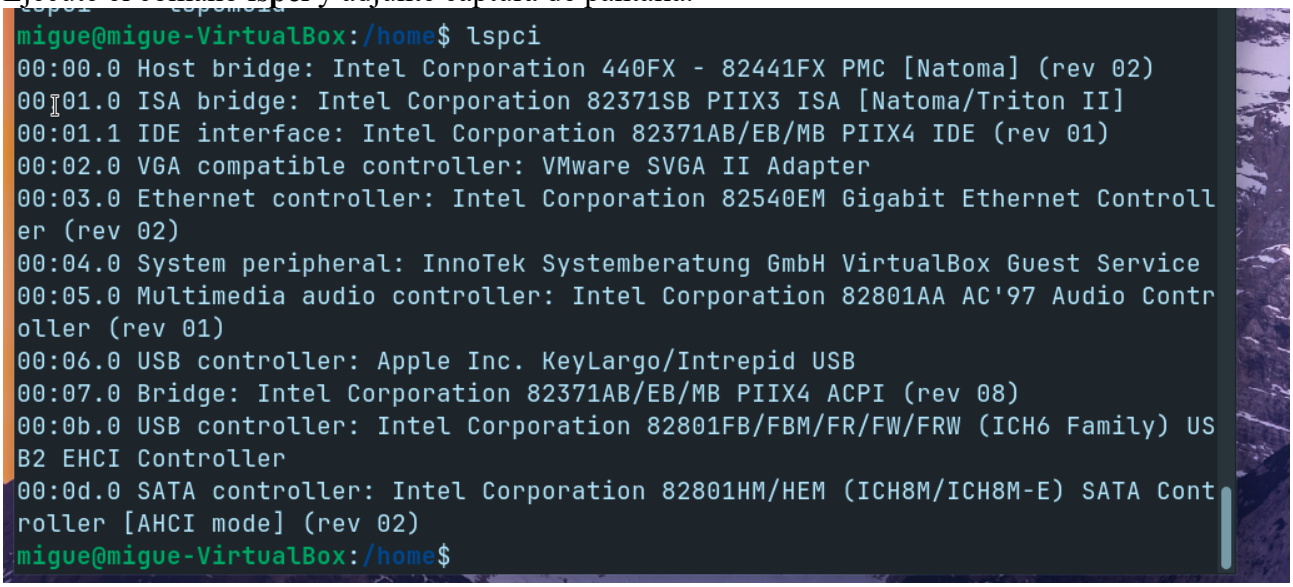
Instrucciones:

1. Investigue la definición de bus PCI y escríbala.
   El **PCI (Peripheral Component Interconnect)** es un bus de hardware estándar que permite la conexión de dispositivos periféricos (tarjetas de red, sonido, almacenamiento, etc.) directamente a la placa madre de la computadora. Fue diseñado para proporcionar una vía de comunicación de alta velocidad entre la CPU y los dispositivos de entrada/salida, soportando transmisión de datos en paralelo y detección automática de dispositivos (plug and play).

2. ¿Use el manual de comandos y describa para qué sirve el comando **lspci**?
3. 

   El comando **lspci** se utiliza para listar todos los dispositivos PCI del sistema. Muestra información como controladores de red, USB, audio, VGA, entre otros. Es útil para identificar hardware instalado y verificar qué módulos o drivers utiliza.

4. Ejecute el comano **lspci** y adjunte captura de pantalla.



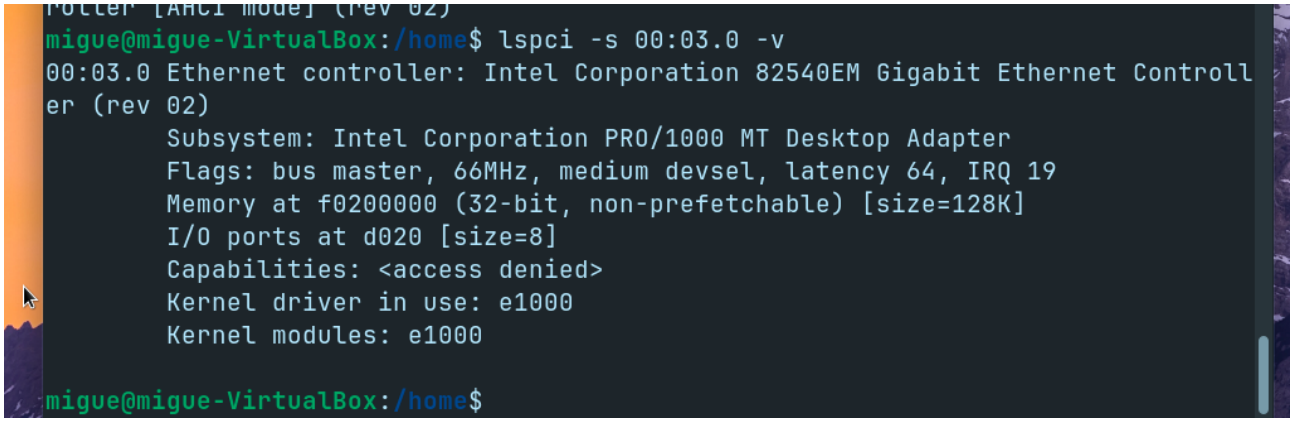
5. Para el siguiente comando utilizaremos el identificador de Ethernet, en mi caso 03:00.0 para ver los detalles con el comando lspci -s 03:00.0 -v (vea ejemplo de salida en la siguiente imagen)

6. Describa para que sirven las opciones -s y -v de lspci

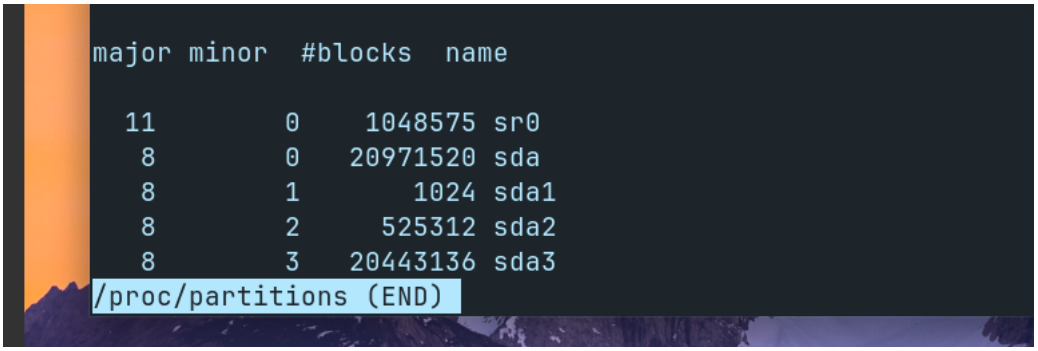
**-s [bus:dispositivo.función]**: permite filtrar la salida para un dispositivo específico.
**-v**: muestra información detallada (verbose) del dispositivo seleccionado, como recursos asignados, controladores asociados y capacidades adicionales.

7. Escriba los valores para:

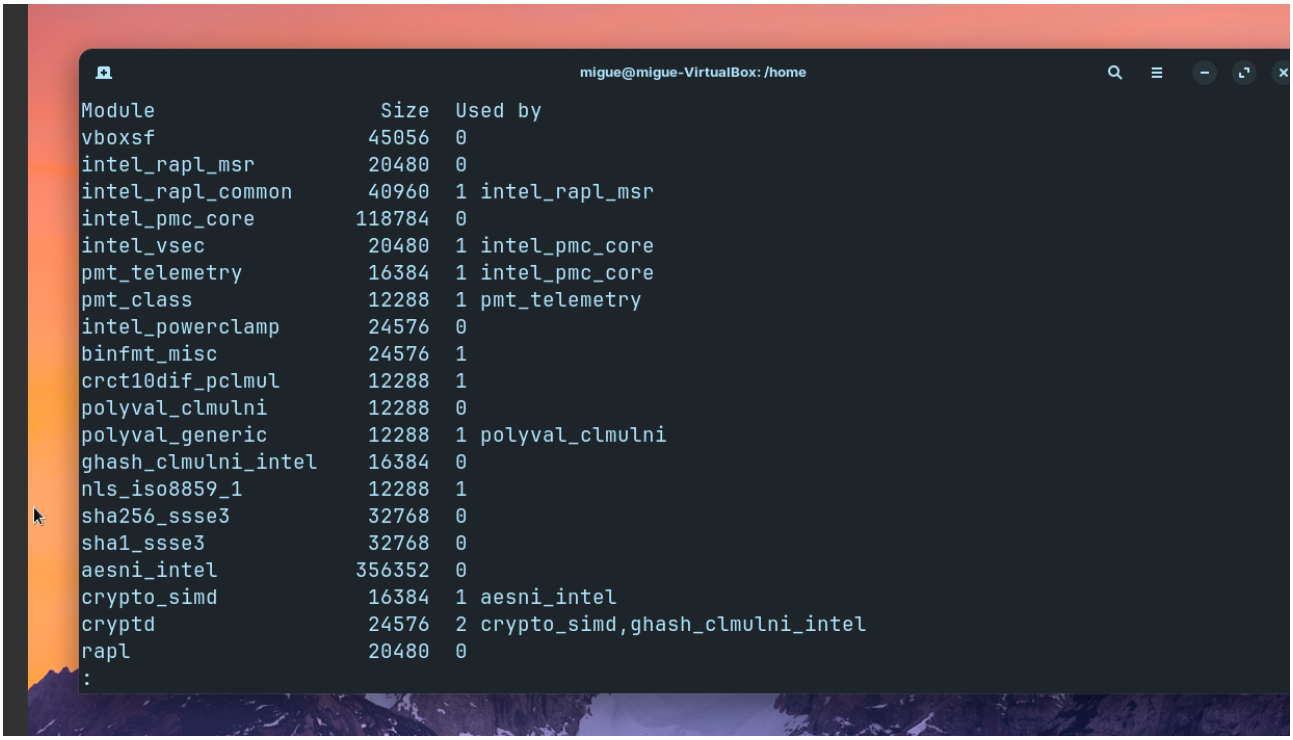
Subsystem:
I/O ports at
Capabilities: [160] Device Serial Number
Kernel driver in use:
Kernel modules:




8. Ejecute el comando **less /proc/partitions** e indique cuantos discos y/o particiones tiene




9. Ejecute ahora el comando **lsmod | less** y adjunte captura de pantalla




10. ¿Qué significa la salida del comando **lsmod**?

La salida del comando **lsmod** muestra una tabla con los módulos del kernel actualmente cargados. Incluye:

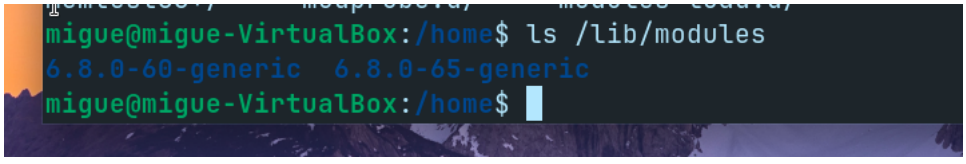
- Nombre del módulo.
- Tamaño en memoria.
- Dependencias (otros módulos que lo utilizan).

11. ¿Qué significa que el kernel de linux sea monolítico híbrido?

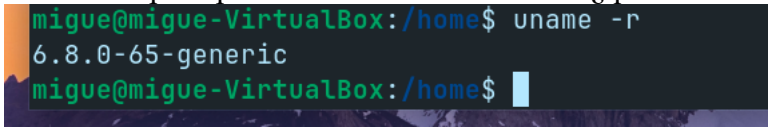
Linux es un **kernel monolítico híbrido**, lo que significa que:

- Es **monolítico** porque gran parte de las funciones del sistema (gestión de memoria, procesos, drivers, etc.) están integradas en el núcleo.
- Es **híbrido** porque permite cargar y descargar módulos de forma dinámica, sin necesidad de recompilar o reiniciar el kernel.

12. Ahora ejecute **ls /lib/modules**, en mi caso tengo dos versiones de kernel, escriba sus versiones




13. Después pruebe el comando uname -r ¿qué función tiene este comando?



14. ¿Qué versión de kernel se encuentra usando?
    6.8.0-65-generic

15. Liste ahora el contenido de archivos del kernel actual, use el comando **ls /lib/modules/(***la versión de su sistema***)**

```
migue@migue-VirtualBox:/home$ ls /lib/modules/6.8.0-65-generic/
build          modules.alias.bin          modules.builtin.modinfo  modules.order        vdso
initrd         modules.builtin            modules.dep              modules.softdep
kernel         modules.builtin.alias.bin  modules.dep.bin          modules.symbols
modules.alias  modules.builtin.bin        modules.devname          modules.symbols.bin
migue@migue-VirtualBox:/home$
```

16. En éste directorio usted encuentra el archivo *modules.dep* y *modules.bin*, ambos contienen en distintos formatos los módulos instalados en esa versión del kernel.

17. Ahora pruebe ejecutar el comando **modinfo** y seleccione un nombre de módulo de la sección de **lsmod**

```
migue@migue-VirtualBox:/home$ modinfo e100
filename:       /lib/modules/6.8.0-65-generic/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e100.ko
firmware:       e100/d102e_ucode.bin
firmware:       e100/d101s_ucode.bin
firmware:       e100/d101m_ucode.bin
license:        GPL v2
author:         Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
description:    Intel(R) PRO/100 Network Driver
srcversion:     710A549D51FFE4FC1CC0078
alias:          pci:v00008086d000027DCsv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d0000245Dsv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00002459sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00002449sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001229sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001209sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d000010FEsv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001095sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001094sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001093sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001092sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d00001091sv*sd*bc02sc00i*
alias:          pci:v00008086d0000106Bsv*sd*bc02sc00i*
```

18. Para finalizar indique para qué sirve

el comando **modprobe** y las opciones *-r* y *–show-depends*

***modprobe****: carga un módulo en el kernel resolviendo automáticamente las dependencias.*

- *modprobe -r <módulo>: elimina un módulo.*
- *modprobe --show-depends <módulo>: muestra qué dependencias se cargarían.*

el comando **insmod**

**insmod <módulo.ko>**: inserta manualmente un módulo en el kernel, pero no resuelve dependencias.

el comando **rmmod**

**rmmod <módulo>**: elimina un módulo cargado en el kernel.